Solución de la pregunta 17

PRECÁLCULO · MODELOS LINEALES

Un estanque tiene 200 L de agua y pierde 8 L por minuto de forma constante. ¿Qué ecuación da el volumen V después de t minutos, y cuándo se vacía?

A) $V = 200 + 8t$; nunca se vacía

B) $V = 200 - 8t$; se vacía a los 192 minutos

C) $V = 200 - 8t$; a los 1.600 minutos

D) $V = 200 - 8t$; se vacía a los 25 minutos

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Valor inicial**
   $V(0) = 200$.

2. **Tasa**
   Pierde 8 L por minuto: pendiente -8.

3. **Se vacía**
   $200 - 8t = 0 \Rightarrow t = 25$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa una pendiente positiva, pero el volumen disminuye.

B) Plantea bien el modelo, pero al despejar resta $200 - 8$ en vez de dividir $200 : 8$.

C) Plantea bien el modelo, pero multiplica $200 \cdot 8$ en vez de dividir.

Idea clave. En un modelo lineal, la pendiente es la tasa de cambio y b es el valor inicial.